



**PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA**

Proyecto de periodo 3

proyecto-3-9-TIC

Grado 9 · Periodo Tercero

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Proyecto activo: investigar, diseñar, prototipar, validar y reflexionar

Sentido del proyecto

Este proyecto cierra el periodo mediante una experiencia activa. No se trata de repetir contenidos, sino de convertir los aprendizajes en una respuesta útil, visible y argumentada ante una necesidad escolar, comunitaria o digital.

Método MILC desde el plan de área

Modelo MILC: Investigación Liberadora y Científica · Floridi · Dussel · Estoicismo

Reto central

Usar IA para atender una necesidad escolar o comunitaria con verificación, privacidad y criterio humano.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA del periodo	Comprende conceptos básicos de inteligencia artificial y usa herramientas de IA de manera crítica, ética y verificable para proponer soluciones escolares o comunitarias.
Estrategia activa	Aprendizaje basado en retos + uso crítico de IA
Foco de diseño	formular prompts, verificar respuestas, cuidar datos, reconocer sesgos y crear una evidencia útil
Producto final	Portafolio crítico de IA con prompts, verificaciones, producto aplicado, declaración de uso y reflexión ética.

Aprendizajes que integra

- ¿Qué es la Inteligencia Artificial? — definición, ejemplos cotidianos y diferencias frente a la automatización
- Historia breve de la IA y presencia actual — asistentes, buscadores, redes sociales y herramientas generativas
- Datos, patrones y aprendizaje automático — cómo las máquinas aprenden a partir de información
- Tipos básicos de IA — predictiva, generativa, reconocimiento de imágenes, lenguaje natural y recomendadores
- Prompts y comunicación con IA — rol, contexto, tarea, formato y criterios de revisión
- IA generativa de texto e imagen — producción asistida con revisión humana
- Errores, alucinaciones y verificación de información — fuentes, sesgos y límites de la IA
- Ética, sesgos y privacidad — datos personales, consentimiento y responsabilidad escolar
- Proyecto MILC: uso de IA para resolver una necesidad escolar o comunitaria
- Sustentación y evaluación crítica del proyecto — beneficios, riesgos, mejoras e impacto de la IA

Fase 1 · Escuta y empatía

Propósito

Escuchar el contexto, reconocer una necesidad real y formular un problema que valga la pena trabajar. Esta fase puede incluir entrevistas, observación, encuesta breve o revisión de evidencias.

- ☐ Identificamos una necesidad escolar, comunitaria o digital.
- ☐ Escuchamos al menos una voz distinta a la del equipo.
- ☐ Formulamos una pregunta de proyecto clara.

Problema o necesidad detectada:

Usuarios o personas afectadas:

Pregunta de proyecto:

Mapa de empatía

Dibuja o esquematiza qué piensa, siente, necesita y hace la persona o grupo relacionado con el problema.

Fase 2 · Sistematización e investigación

Propósito

Organizar información, conceptos y evidencias para comprender el problema con rigor. Aquí se conectan los aprendizajes del periodo con datos, ejemplos, fuentes o pruebas.

Conceptos clave	Tema Central: Inteligencia Artificial básica, uso responsable y pensamiento crítico digital
Competencias	Alfabetización básica en inteligencia artificial y pensamiento crítico digital. Diseño de prompts y comunicación efectiva con asistentes de IA. Ética, privacidad y verificación de información generada por sistemas inteligentes.
Desempeño cognitivo	Define inteligencia artificial, aprendizaje automático, IA generativa, prompts, sesgos, alucinaciones, privacidad y verificación de información. Explica la relación entre datos, patrones, modelos y resultados en sistemas de IA.
Desempeño procedimental	Formula prompts con rol, contexto, tarea, formato y criterios de revisión. Usa herramientas de IA para producir y revisar textos o imágenes con supervisión humana. Verifica respuestas, contrasta fuentes y diseña una propuesta MILC para atender una necesidad escolar o comunitaria.
Desempeño actitudinal	Reconoce los límites de la IA y evita usarla como sustituto del pensamiento propio. Protege datos personales, actúa con transparencia, reconoce sesgos y asume responsabilidad ética frente a la información generada.

Tres hallazgos de investigación:

Criterios que debe cumplir la solución o producto:

Fase 3 · Praxis, diseño y prototipo

Propósito

Pasar de la idea a la acción. El equipo diseña, experimenta, prototipa o produce una evidencia concreta que pueda revisarse y mejorarse.

Idea de solución o producto:

Experimento, prueba o validación:

Materiales, herramientas o recursos:

Mejora después de la prueba:

Boceto del prototipo o producto

Dibuja la primera versión del producto, campaña, informe, prototipo, recurso digital o solución que presentará tu equipo.

Entregables y sustentación

Entregables mínimos

- ☐ Ficha de problema y pregunta de proyecto.
- ☐ Evidencias de escuta: entrevista, encuesta, observación o registro.
- ☐ Sistematización: conceptos, datos, fuentes o criterios.
- ☐ Producto final o prototipo.
- ☐ Sustentación breve con reflexión ética y social.

Criterio	5	3	1
Problema y escuta	Problema real y bien sustentado.	Problema comprensible con poca evidencia.	Problema confuso o sin contexto.
Sistematización	Organiza conceptos y evidencias con rigor.	Presenta información básica.	Desordena o no conecta información.
Praxis y producto	Producto útil, probado y mejorado.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Producto incompleto o poco pertinente.
Comunicación	Sustenta con claridad y evidencia.	Explica parcialmente.	No logra justificar decisiones.
Evaluación liberadora	Reflexiona sobre impacto y responsabilidad.	Reflexiona de forma general.	No relaciona el proyecto con la comunidad.

Fase 4 · Evaluación liberadora

Cierre

La evaluación liberadora pregunta qué aprendimos, a quién sirve lo producido y qué responsabilidad asumimos frente a la tecnología, la comunidad y la infoesfera.

Lo más importante que aprendimos fue:

Nuestro producto ayuda porque:

Una mejora posible sería:

Símbolo del proyecto

Dibuja un símbolo que represente el sentido social, ético o comunitario del proyecto.

Nuestro símbolo significa: _____